

El Criterio de Stolz-Cesàro es el equivalente a la regla de L'Hôpital pero para sucesiones. Para aplicarlo a un límite de la forma $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n}$, necesitamos que la sucesión del denominador ($y_n = n^2$) sea estrictamente creciente y tienda a infinito, lo cual se cumple perfectamente. El criterio nos dice que:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1} - x_n}{y_{n+1} - y_n}$$

Desarrollando el paso derivado

Vamos a identificar y restar los términos para armar la nueva expresión:

1. **Para el numerador** ($x_n = \sum_{k=1}^n \ln k$):

El término siguiente tiene un sumando más:

$$x_{n+1} - x_n = \left(\sum_{k=1}^{n+1} \ln k \right) - \left(\sum_{k=1}^n \ln k \right)$$

Al restar ambas sumas, se cancelan todos los términos desde $k = 1$ hasta n , quedando únicamente el último término:

$$x_{n+1} - x_n = \ln(n+1)$$

2. **Para el denominador** ($y_n = n^2$):

Desarrollamos la diferencia de los cuadrados:

$$y_{n+1} - y_n = (n+1)^2 - n^2$$

$$y_{n+1} - y_n = (n^2 + 2n + 1) - n^2 = 2n + 1$$

Expresión final a evaluar

Por lo tanto, la expresión concreta que se debe evaluar en el paso derivado de Stolz es:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(n+1)}{2n+1}$$

¿Cómo terminaría este límite?

Si te da curiosidad el resultado, como el crecimiento lineal de abajo ($2n+1$) es muchísimo más rápido que el crecimiento logarítmico de arriba ($\ln(n+1)$), este nuevo límite tiende a 0.

Por el Criterio de Stolz, el límite original también vale 0.